

Chapitre 9

Couverture et équation de Black-Scholes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Payoffs d'un call et d'un put

Un call et un put ont tous deux un prix d'exercice $K = 100$.

- (a) Calculer le gain du call et du put si $S_T = 115$.
- (b) Calculer le gain du call et du put si $S_T = 90$.
- (c) Représenter les deux payoffs en fonction de S_T et expliquer pourquoi chacun est une fonction **convexe** de S_T .

Exercice 2 — L'effet de la couverture en delta

On a $V_t = -3$, $V_S = 0,55$, $V_{SS} = 0,01$, $S = 95$, $\sigma = 0,28$, $\mu = 0,12$, pour un portefeuille $\Pi = V - \Delta S$.

- (a) Avec une couverture mal choisie $\Delta = 0,4$, calculer le coefficient de dW dans $d\Pi$, $\sigma S(V_S - \Delta)$. Ce portefeuille est-il sans risque ?
- (b) Avec $\Delta = V_S = 0,55$, calculer ce même coefficient.
- (c) Avec $\Delta = V_S$, calculer la dérive de $d\Pi$, $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$. Le paramètre μ intervient-il dans ce résultat ?

Exercice 3 — Un contrat qui n'a pas besoin de σ

Un contrat à terme (forward) de prix de livraison $K = 100$, échéance $T = 1$ an, a pour valeur $V(t, S) = S - Ke^{-r(T-t)}$, avec $r = 0,05$.

- (a) Calculer V_S et V_{SS} .
- (b) Calculer V_t , V et vérifier l'équation de Black-Scholes $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$ à $t = 0,4$, $S = 110$.
- (c) Le résultat dépend-il de la valeur choisie pour σ ? Pourquoi, au vu de la forme de V_{SS} ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Exercice 4 — Retrouver l'exercice 5 du chapitre 6 comme cas particulier

Le lemme d'Itô complet de ce chapitre, $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS})dt + \sigma SV_S dW$, se réduit à la formule du chapitre 6 quand V ne dépend pas explicitement du temps ($V_t = 0$).

- (a) Reprendre $V(S) = S^2$ (comme au chapitre 6, exercice 5), avec $\mu = 0,1$, $\sigma = 0,25$, $S = 100$. Calculer V_S et V_{SS} .
- (b) En posant $V_t = 0$ dans la formule de ce chapitre, calculer la dérive et la diffusion de dV .
- (c) Vérifier que l'on retrouve exactement les valeurs 2625 et 5000 obtenues au chapitre 6. Qu'est-ce que cela confirme sur la cohérence des deux formulations du lemme d'Itô ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi deux analystes en désaccord sur μ fixent le même prix

On a $V_t = -2$, $V_S = 0,6$, $V_{SS} = 0,008$, $S = 90$, $\sigma = 0,30$, et $\Delta = V_S$ (couverture en delta).

- (a) Calculer la dérive de $d\Pi$ avec $\mu_1 = 0,05$ (un analyste pessimiste).
- (b) Calculer la dérive de $d\Pi$ avec $\mu_2 = 0,20$ (un analyste optimiste).
- (c) Que constatez-vous ? Expliquez, à un investisseur non technicien, pourquoi le prix d'une option ne dépend pas de l'opinion qu'on a sur l'avenir de l'action.

Exercice 6 — Reconstituer V_t à partir de l'absence d'arbitrage

Un desk de trading connaît, en un point (t, S) donné, $r = 0,03$, $V = 8,4$, $V_S = 0,6$, $V_{SS} = 0,008$, $S = 90$, $\sigma = 0,30$, mais n'a pas encore calculé V_t .

- (a) À l'aide de l'équation de Black-Scholes, isoler V_t en fonction des autres quantités.
- (b) Calculer numériquement V_t .
- (c) En pratique, pourquoi un desk d'options a-t-il besoin de connaître V_t (le *theta* de l'option) au jour le jour, même s'il ne cherche pas à prévoir le marché?